

1 DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO DE GRANEL	CLST09499
NOMBRE:	Midazolam 7,5 mg
FORMA FARMACÉUTICA:	Comprimidos recubiertos
PRINCIPIO ACTIVO:	Midazolam
COMPOSICIÓN:	Cada comprimido Recubierto contiene 7,5 mg de Midazolam
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	Monografía interna, USP

Tabla N°1 Datos Producto terminado

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 Criterio de aceptación: Comprimido recubierto de color blanco, redondo biconvexo, liso por una de sus caras y ranurado por la otra. Libre de material extraño

3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 Criterio de aceptación: El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra corresponde con el tiempo de retención del pico principal en la solución estándar.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 Criterio de aceptación: 192,4mg – 223,6mg

3.4 VALORACIÓN DE MIDAZOLAM

El resultado de la valoración para producto terminado, se obtiene del promedio del contenido de los 10 comprimidos, analizados en la uniformidad de contenido.

3.4.1 Criterio de aceptación: 6,75 – 8,25 mg/Comprimido recubierto 90,0%-110.0%

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por uniformidad de contenido)

3.5.1 Técnica

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Utilice los mismos reactivos, el mismo estándar y las mismas condiciones cromatográficas de la valoración para estabilidades.

3.5.2 Preparación de la solución muestra

Tomar individualmente 10 comprimidos. Transferir cada uno de ellos a un balón volumétrico de 100 mL, Adicionar 25 mL de diluyente y llevar al ultrasonido hasta completa disolución. Enfríar y completar a volumen con diluyente. Filtrar la solución a través de papel Whatman No. 1 o equivalente y descartar los primeros mL del filtrado. Filtrar a través de membrana Millipore 0,45 um.

3.5.3 Cálculos

Contenido de Midazolam:

$$\% \text{ Midazolam / Comp.} = \frac{A_{mt}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100} \times \frac{5}{20} \times F_p \times \frac{100}{7,5} \times 100$$

Dónde:

Amt: Área de la muestra
Aest: Área del estándar
Pest: Peso del estándar
Fp: potencia del estándar /100
Ppcomp: Peso promedio de las comprimidos

3.5.4 Criterio de aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las formulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso L2 = 25 a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCIÓN

Aparato:	2, (Paletas)
Velocidad:	50 r.p.m
Tiempo:	30 minutos
Medio:	HCl 0,01N
Volumen:	900mL
Concentración Analito:	8,3 ppm
Técnica:	UV
Longitud de onda:	260 nm

3.6.1 Preparación Medio de Disolución HCl 0,01N: Adicione a 4 L de agua purificada 5 mL de Ácido clorhídrico concentrado y lleve 6 L con agua purificada.

3.6.2 Preparación del Estándar: Pesar alrededor de 21 mg de Midazolam RS en un balón de 100 mL, agregar diluyente y llevar a ultrasonido hasta disolución, seguido, aforar con el mismo medio. Transferir una alícuota de 2 mL en un balón de 50 mL y aforar con medio de disolución. Leer en el espectrofotómetro siguiendo las condiciones instrumentales, usando HCL 0,01 N como blanco

3.6.3 Procedimiento: Procedimiento: Colocar 900mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 50 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, coloque un comprimido en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos. Filtrar una porción de la muestra a través de papel whatman # 1, y realizar la lectura de la absorbancia.

3.6.4 Cálculos

$$\%Midazolam = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100mL} \times \frac{2mL}{50mL} \times Fp \times \frac{900mL}{7,5mg} \times 100 =$$

Dónde:

Amt: Absorbancia de la muestra
Aest: Absorbancia del estándar
Pest: Peso del estándar (mg)
Fp: potencia del estándar /100

3.6.5 Criterios de Aceptación: Mínimo el 70% (Q) de la cantidad etiquetada de Midazolam se disuelva en 30 minutos.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

3.7 MICROBIOLOGÍA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

3.7.1 Criterios de aceptación: Recuento Total de microorganismos Aerobios: Máximo 1000 UFC/g
Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g
E.coli: Ausente/g

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido recubierto de color blanco, redondo biconvexo, liso por una de sus caras y ranurado por la otra. Libre de material extraño.

4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra corresponde con el tiempo de retención del pico principal en la solución estándar.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 192,4-223.6 mg.

4.4 VALORACIÓN MIDAZOLAM

4.4.1 **Método:** HPLC

4.4.2 **Reactivos:** Agua Purificada Tipo I, Metanol, Fosfato monobásico de Potasio

4.4.3 **Preparación del Buffer Fosfato pH 3,5:** Pese 3 gramos de Fosfato de Potasio Monobásico en un litro de agua, agregar 0,5 mL de TEA y ajustar a pH 3,5 con ácido fosfórico.

4.4.4 **Fase Móvil:** Buffer fosfato pH 3,5 / Metanol / ACN (25% 50% 25%)

4.4.5 **Diluyente:** Buffer fosfato pH 3,5/Etanol HPLC/Metanol (60-20-20)

4.4.6 **Preparación de Estándar:** Pese 30,0 mg de Midazolam referencia estándar, y transfíralos a un balón volumétrico de 100 mL. Disuelva y complete a volumen con diluyente, pipetee 5,0 mL de

esta solución a un balón volumétrico de 20 mL y complete a volumen con diluyente. Filtre a través membrana Millipore 0,45 µm.

4.4.7 Preparación de la Muestra: Pese y pulverice no menos de 20 comprimidos. Transfiera aproximadamente el equivalente al peso promedio a un balón de 100 mL. Adicione 25 mL de diluyente y lleve al ultrasonido hasta completa disolución. Enfríe y complete a volumen con diluyente. Filtre la solución a través de papel Whatman No. 1 o equivalente y descarte los primeros mL del filtrado. Filtre a través de membrana Millipore 0,45 µm.

4.4.8 Condiciones cromatográficas

Columna:	Lichosphere RP 18, 5 µm * 250 mm
Flujo:	1,2 mL/min
Longitud de onda:	260nm
Temperatura:	35°C
Volumen de inyección:	10µL
Tipo de detector:	UV
Fase Móvil:	Buffer fosfato pH 3,5 / Metanol / ACN (25% 50% 25%)
Diluyente:	Buffer fosfato pH 3,5/Etanol HPLC/Metanol (60-20-20)
Tiempo Ret. Aprox:	4 Minutos

4.4.9 Procedimiento

Inyecte en el cromatógrafo teniendo en cuenta las condiciones de cromatográficas mencionadas en el numeral 4.4.8, cinco repeticiones consecutivas de estándar y una inyección de cada vial de muestra de Midazolam. El RSD debe ser máximo 2,0%.

4.4.10 Adaptabilidad del Sistema

Inyecte 10µL de la Solución estándar y verifique:

- Los platos teóricos para el pico de Midazolam no menor a 2000.
- Resolución picos Adyacentes >1,5.
- Tailing no mayor a 1,80.
- Atenuación Threshold No menor a 200

4.4.11 Cálculos

Midazolam:

$$\text{mg/Comp} = \frac{A_{mt}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100\text{mL}} \times \frac{5\text{mL}}{20\text{mL}} \times Fp \times \frac{100\text{mL}}{P_{mt}} \times P_{pComp} =$$

Dónde:

Amt: Área de la muestra
Aest: Área del estándar
Pest: Peso del estándar
Fp: potencia del estándar /100
Pmt: Peso de la muestra
PP: Peso promedio de los comprimidos

4.4.12 **Criterios de aceptación:** El contenido de Midazolam 6,75-8,25 mg/comp (90,0% y 110,0%).

4.4.13 Cromatograma

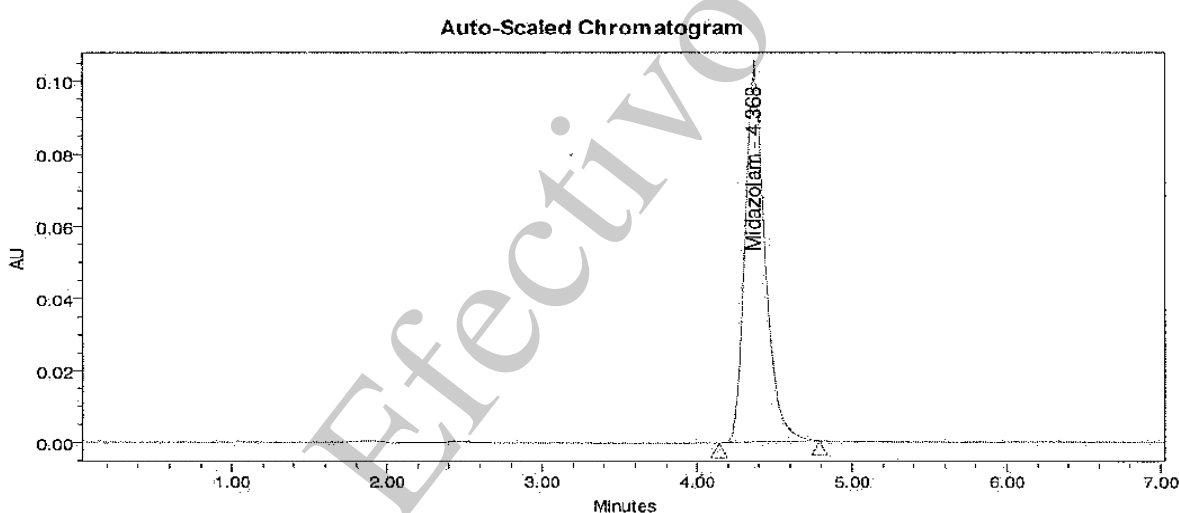


Figura No 1. Cromatograma Guía

4.5 Humedad

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de perdida generado por el equipo

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5%

4.6 Dureza

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del probador de dureza de tabletas Shleuuniger 6D.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 15 kp

4.7 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 70% (Q) de la cantidad etiquetada de Midazolam se disuelva en 30 minutos

4.8 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA-F1: Certificado de Análisis Midazolam 7,5 mg Comprimido recubierto CA- F2: Certificado de Análisis Midazolam 7,5 mg Comprimido recubierto HC-PT-EST- 303 F3: Hoja de Cálculo Producto y Estabilidad Midazolam 7,5 mg Comprimidos Recubiertos.
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

6. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
Nuevo	03-12-09	No Aplica	No Aplica
01	24/06/10	Actualización de especificaciones	Incluir especificaciones de humedad y dureza en la estabilidad y friabilidad en el producto terminado
02	22/08/11	Actualización del instructivo	Se cambia logo Se cambia tableta por comprimido Se corrige la especificación en el formato de reporte.
03	15/01/13	Actualización del Instructivo	Se cambia especificación de dureza y humedad en el parámetro de estabilidad Se incluye las especificaciones de microbiología para el parámetro de estabilidad de estabilidad Se incluye las especificaciones de peso promedio para el parámetro de estabilidad. Se cambia la palabra corporativa por interna. Se incluye especificación de identificación en el parámetro de estabilidad.
04	23/05/2013	Actualización	Se incluye la palabra recubierto en el nombre del producto. Se Actualiza el parámetro de descripción, se incluye la palabra redondo biconvexo en este parámetro. Se cambia el formato de documentación según control de cambios N° 2012CALIP073
05	22/05/2019	Actualización	Se actualiza instructivo a nuevo formato.
1.0	2/02/2021	Actualización	Migración GEODE

7. ANEXOS

ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO: ESP-PT

ANEXO N°2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD: ESP-EST